

B. ΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ (*Breathing*)

Μετά τη διασφάλιση της βατότητας του αεραγωγού και την ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ, σειρά έχει ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας, που αξιολογείται με τον προσδιορισμό της αναπνευστικής συχνότητας ανά λεπτό (Respiratory Rate – RR: 12-18 / min) και την εκτίμηση του βάθους ή εύρους της αναπνευστικής προσπάθειας. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η διασφάλιση του αεραγωγού δεν συνεπάγεται αυτόματα και εξασφάλιση της αναπνοής.

Η επισκόπηση του θώρακα για ανοικτές κακώσεις, μείζον τραύμα ή κλειστές κακώσεις ή εκδορές είναι πρωταρχικό μέλημα. Επιπλέον πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από την επισκόπηση της έκφρασης του προσώπου και την εισπνευστική προσπάθεια, το χρώμα του δέρματος, τη χρήση ή όχι επικουρικών αναπνευστικών μυών, τον έλεγχο των φλεβών του τραχήλου, τη θέση της τραχείας και από τη συμμετρική έκπτυξη των ημιθωρακίων.

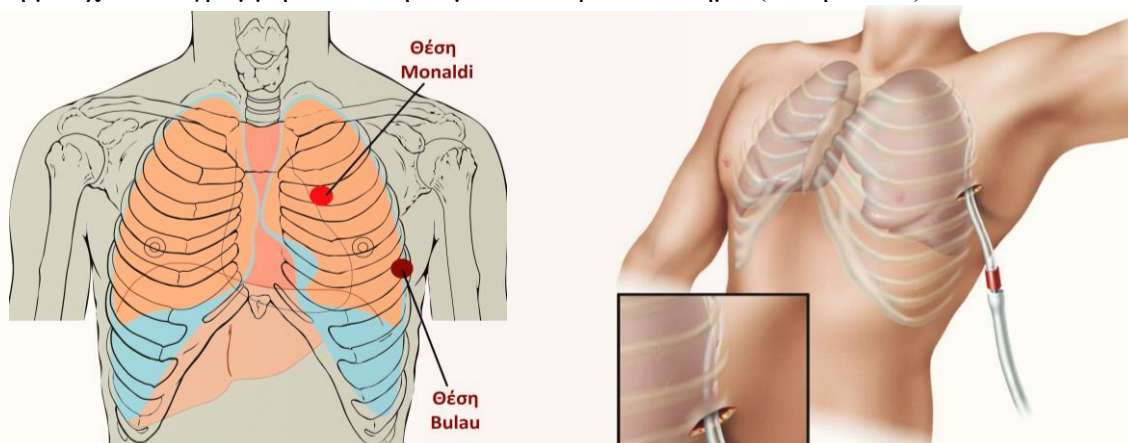
Η μέτρηση της παλμικής οξυμετρίας (SpO_2) και η παρακολούθηση της συγκέντρωσης του τελοεκπνευστικού CO_2 ($ETCO_2$) αποτελούν χρήσιμους δείκτες, αλλά δεν αντικαθιστούν την κλινική εξέταση του θώρακα! Με την παλμική οξυμετρία μετράται το ποσοστό της κορεσμένης με οξυγόνο αιμοσφαιρίνης του περιφερικού αίματος. Στους υγιείς ενήλικες το φυσιολογικό εύρος είναι SpO_2 : 93-99% και στα παιδιά SpO_2 : 97-100%, με FiO_2 : 0,21.

Η παλμική οξυμετρία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θεωρείται ιδιαιτέρως αξιόπιστη. Λανθασμένες τιμές παλμικής οξυμετρίας λαμβάνονται σε υποογκαιμία (*ψευδώς χαμηλές*), όταν τα δάκτυλα είναι ψυχρά (*ψευδώς χαμηλές*), σε δηλητηρίαση με κυανιούχα άλατα ή με μονοξείδιο του άνθρακα (*ψευδώς υψηλές*), οπότε η λήψη αερίων αίματος είναι μονόδρομος.

Η ακρόαση του θώρακα και η αξιολόγηση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος πρέπει να γίνεται προσεκτικά και αμφοτερόπλευρα. Επίσης, ο προσεκτικός έλεγχος για ασύμμετρη ή παράδοξη κίνηση των θωρακικών τοιχωμάτων, η επίκρουση των πνευμόνων, διερευνώντας καταστάσεις που πιθανώς υποδηλώνουν πνευμοθώρακα ή/και αιμοθώρακα, δεν πρέπει να παραλείπονται. Αυξημένη αναπνευστική συχνότητα, χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών, ασύμμετρη κινητικότητα του θωρακικού τοιχώματος, ελάττωση ή πλήρης απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος, υποξία και υπερκαπνία, απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση πριν προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της κλινικής αξιολόγησης ή της αντιμετώπισης.

Η υποψία πνευμοθώρακος υπό τάση, απαιτεί άμεση παρέμβαση αποσυμπίεσης, χωρίς χάσιμο χρόνου με ακτινογραφίες θώρακος. Η κλινική διάγνωση βασίζεται στην εμφάνιση δύσπνοιας, υπότασης με συνοδό μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος στο πάσχον ημιθώρακιο, τυμπανικότητα στη επίκρουση, διάταση των σφαγιτίδων και μετατόπιση των δομών του μεσοθωρακίου. Η παρακέντηση του θώρακα για την ανάταξη του υπό τάση πνευμοθώρακα μπορεί να πραγματοποιηθεί ταχύτατα στο στάδιο αυτό (*επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση και σταθεροποίηση ενός γκρι φλεβοκαθετήρα #16 G στο σημείο Monaldi*).

Δύο είναι τα συνήθη σημεία παρακεντήσεων για την αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα (βλ. εικόνες παρακάτω): το πρώτο σημείο βρίσκεται στη μεσοκλειδική γραμμή, στο 2^ο ή 3^ο μεσοπλεύριο διάστημα (θέση Monaldi), ενώ το δεύτερο σημείο εντοπίζεται στην πρόσθια ή μέση μασχαλαία γραμμή, στο 5^ο ή 6^ο μεσοπλεύριο διάστημα (θέση Bulau).



Γενικά, σε περιπτώσεις αμιγούς πνευμοθώρακα, ιδιαιτέρως δε, επί πνευμοθώρακα υπό τάση, η παρακέντηση προτιμάται να γίνεται στην θέση Monaldi, στο 2^ο ή 3^ο μεσοπλεύριο διάστημα, στη μεσοκλειδική γραμμή. Σε προνοσοκομειακό επίπεδο (στο πεδίο ή την ΠΦΥ) και γενικώς σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, προτιμάται σαφώς η θέση Monaldi.

Χρησιμοποιείται φλεβοκαθετήρας μεγάλης διαμέτρου (μέγεθος: 14G, 16G). Αφού γίνει εισαγωγή στο σωστό βάθος, αφαιρείται ο μεταλλικός στείλεός, ενώ συνδέεται με ειδικό σύστημα βαλβίδας Luer-Lock και στερεώνεται ο φλεβοκαθετήρας με αυτοκόλλητη ταινία. Εάν δεν υπάρχει βαλβίδα, τότε απλώς παραμένει ο φλεβοκαθετήρας, αποσυμπιέζοντας τον πνευμοθώρακα υπό τάση, δημιουργώντας έτσι, πρόσκαιρα, έναν ανοικτό πνευμοθώρακα.

Άλλες μείζονες θωρακικές βλάβες (καρδιακός επιπωματισμός, μαζικός αιμοθώρακας, ανοικτός πνευμοθώρακας, χαλαρός θώρακας, ρήξη θωρακικής αορτής), απαιτούν ταχύτατη εκτίμηση, επείγουσα αντιμετώπιση αν είναι εφικτό και άμεση διακομιδή συνοδεία ιατρού.

C. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ (*Circulation*)

Πρέπει να διενεργείται λεπτομερής έλεγχος για εστίες αιμορραγίας, τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια επιφάνεια του σώματος (τεράστια αιματώματα στη γλουτιαία χώρα συχνά παραβλέπονται). Ο πολυτραυματίας πρέπει να καλυφθεί το συντομότερο δυνατόν με κουβέρτα για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια θερμότητας και να αποφευχθεί η υποθερμία.

Ο έγκαιρος έλεγχος της αιμορραγίας και η πρόληψη περαιτέρω απωλειών αίματος είναι πρωταρχικής σημασίας στην αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία. Υπενθυμίζεται εδώ, ότι απαιτείται απώλεια τουλάχιστον 30% του όγκου αίματος, δηλαδή περίπου 1500 ml, για να εμφανισθούν κλινικά σημεία, όπως ταχυκαρδία (HR > 120 bpm), υπόταση στην ύπτια θέση (ΣΑΠ < 100 mmHg), ταχύπνοια (RR > 30 αναπνοές/λεπτό), ολιγουρία (διούρηση < 15 ml/h), μεταβολική οξέωση και αύξηση του γαλακτικού οξέος. Λαμβάνεται επίσης υπ' όψιν, ότι η κλινική εικόνα εξαρτάται και από την ταχύτητα εγκατάστασης της αιμορραγίας. Η βραδεία απώλεια, ακόμα και σημαντικής ποσότητας αίματος, παρέχει τον χρόνο για την ανάπτυξη αντιρροπιστικών μηχανισμών και τα κλινικά σημεία πιθανόν να μην είναι τόσο θορυβώδη.

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι η συμπαθητικοτονία (αγγειοσύσπαση, ταχυκαρδία), πιθανώς να καλύπτει την υποάρδευση των οργάνων λόγω απώλειας αίματος, ειδικά σε νέα υγιή άτομα. Πολλές αιτίες αιμορραγίας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνον στο χειρουργείο· ωστόσο, στόχος στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση παραμένει η διατήρηση του ενδοαγγειακού όγκου (ΣΑΠ ≥ 120 mmHg όταν συνυπάρχει ΚΕΚ και ΣΑΠ ≈ 80 -90 mmHg σε περιπτώσεις αιμορραγικής καταπληξίας χωρίς ΚΕΚ) και φυσικά η οξυγόνωση των ιστών.

Ο έλεγχος της αιμορραγίας γίνεται με άμεση πίεση, στο σημείο που αιμορραγεί χωρίς να γίνεται συρραφή του τραύματος. Η συρραφή μεγάλων ανοιχτών τραυμάτων σε συνθήκες ενός κέντρου υγείας, είναι όχι μόνο περιττή (εκτός ίσως από τις περιπτώσεις αναμονής άφιξης του ασθενοφόρου), αλλά μπορεί να δημιουργήσει επιπρόσθετα σοβαρά προβλήματα (μόλυνση-σήψη). Σε τραυματισμούς των άκρων εφαρμόζεται μάντας ισχαιμικής περιδεδσης (tourniquet ή αυτοσχέδια περίδεση) για τον έλεγχο της αιμορραγίας. Όπως είναι κατανοητό, ο έλεγχος της αιμορραγίας είναι μείζονος σημασίας μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα της πρώτης «Χρυσής Ώρας» από τον τραυματισμό. Η αναγνώριση του γεγονότος ότι η μεταβολική οξέωση, η υποθερμία και οι διαταραχές στον μηχανισμό πήξεως του αίματος αποτελούν μια καταστροφική τριάδα για τον πολυτραυματία ασθενή, επέβαλε τους όρους «**Damage Control Resuscitation - DCR**», καθώς και «**Damage Control Surgery - DCS**», που αφορούν στον προσωρινό έλεγχο των χειρουργικών κακώσεων και της αιμορραγίας, στην ελεγχόμενη ανάνηψη με υγρά και στην τελική χειρουργική διόρθωση των βλαβών σε δεύτερο χρόνο, μετά την αρχική επιτυχή ανάνηψη και σταθεροποίηση του ασθενούς.

Βεβαίως, η έννοια της «**Πρώτης Χρυσής Ώρας**» είναι εντελώς αυθαίρετη, αφού σε πολλές περιπτώσεις αυτή έχει ήδη παρέλθει όταν ο τραυματίας φθάνει στο νοσοκομείο. Μας υπενθυμίζει όμως και τονίζει, την ταχύτητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ο τραυματίας ασθενής με μια ή πολλαπλές κακώσεις που απειλούν άμεσα τη ζωή του.

